Goal

- *Mathematics for Machine Learning (MML)* 원서 완독 및 한국어 요약 정리.
- 핵심 수학 개념(선형대수, 미분, 확률 등)을 독자적인 Concept 문서로 파편화하여 지식화.
- 학습한 수학 개념이 실제 머신러닝 모델(회귀, PCA, SVM 등)에 어떻게 쓰이는지 연결 관계 파악.

Current Status

- **전체 진척도**: 12 / 12 Chapters (100.0%)
- **진행 중인 챕터**: 없음 (완독 완료)

Structure & Chapter Logs

본 스터디는 아래와 같이 12개의 챕터로 분할하여 관리합니다.

Part I: Mathematical Foundations

- Chapter 01: Introduction and Motivation - `status: active` (Completed)
- Chapter 02: Linear Algebra - `status: active` (Completed)
- Chapter 03: Analytic Geometry - `status: active` (Completed)
- Chapter 04: Matrix Decompositions - `status: active` (Completed)
- Chapter 05: Vector Calculus - `status: active` (Completed)
- Chapter 06: Probability and Distributions - `status: active` (Completed)
- Chapter 07: Continuous Optimization - `status: active` (Completed)

Part II: Central Machine Learning Problems

- Chapter 08: When Models Meet Data - `status: active` (Completed)
- Chapter 09: Linear Regression - `status: active` (Completed)
- Chapter 10: Dimensionality Reduction with PCA - `status: active` (Completed)
- Chapter 11: Density Estimation with GMM - `status: active` (Completed)
- Chapter 12: Classification with SVM - `status: active` (Completed)

Key Decisions

- **문서 분할 원칙**: 개별 챕터 스터디 노트에는 전반적인 흐름과 감상을 적고, 구체적이고 재사용성이 높은 수학 정의(예: SVD, PCA, Kernel)는 wiki/ml/ 또는 wiki/cs/ 하위에 독립된 **Concept** 문서로 생성하여 상호 링크한다. (AGENTS.md 규칙 준수)
- **출처 명시**: 각 스터디 문서 하단에 원서 파일(mml-book.pdf)을 Citation으로 표기한다.

Related Concepts

- ML Index